

Mini TP - Threads y Semáforos

La invasión extraterrestre



Propósito y sentido de la actividad	1
Producto final de la actividad	1
Evaluación y entrega	1
Insumos necesarios para el TP	2
Ayuda y consultas	2
Enunciado	3

Propósito y sentido de la actividad

En este tp se practican los conceptos de sincronización y exclusión mutua entre threads.

Producto final de la actividad

Al finalizar esta actividad tendremos:

- Un ejemplo de un programa concurrente
- Sabremos compilar y ejecutar nuestro programa dentro del sistema GNU/Linux.

Evaluación y entrega

Para acreditar esta actividad se solicita:

- el código fuente de su implementación (**archivo .c**)
- un **informe en pdf** del trabajo realizado punto por punto, dificultades encontradas y soluciones propuestas (no pegar código en el informe, puede incluir pseudocódigo). Incluir caratula.

Esta actividad es grupal, obligatoria y con autoevaluación. La fecha de entrega se encuentra en el calendario, ese mismo día se publicará la solución para que pueda realizar la autoevaluación.

Fecha de entrega: Ver calendario

Espacio de entrega: Por Moodle

Insumos necesarios para el TP

Para realizar esta actividad es necesario trabajar sobre un sistema GNU/Linux.

Ayuda y consultas

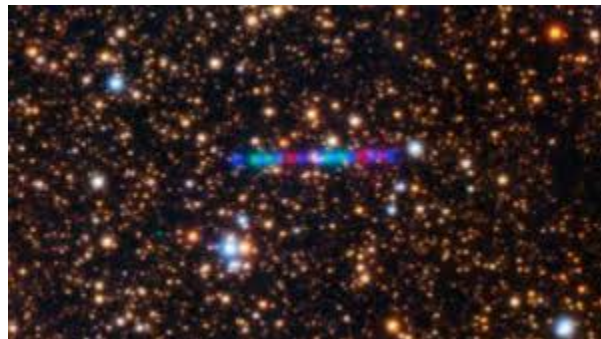
Para realizar consultas sobre algún error que surja durante los experimentos debe enviar una captura de pantalla del error y la secuencia de pasos que realizaron para obtener ese error. Tendremos disponible un canal de consultas en Telegram, así como también los mails de los profesores.

Enunciado

En el año 2025, para la época de la primavera, el planeta Tierra recibe la visita de vida inteligente desde el espacio exterior. Es el cometa 3I-Atlas que resulta ser una gran nave extraterrestre. Al llegar a la Tierra nos envían regalos por medio de pequeñas naves robots. El líder de ellos se presenta con los líderes mundiales por video

conferencia, y uno a uno los presidentes de los principales países hablan con el comandante extraterrestre, quien los atiende de forma virtual uno por uno, no puede hablar con dos presidentes al mismo tiempo.

Parecen amistosos, pero, detrás de su máscara de amabilidad esconden el siniestro plan de invadir el planeta Tierra. Los extraterrestres han llegado con una nave nodriza donde espera su comandante principal que da las órdenes al resto de la flota extraterrestre. Acompañando a la nave nodriza hay 33 naves destructoras que se disponen sobre las 33 megaciudades del mundo. Cuando las naves asumen su posición avisan al comandante que ya están listos. El comandante espera a que todas las naves



destructoras esten en su posición. Cuando la última nave avisa que ya esta lista y en posición, el comandante da la orden de atacar en simultáneo.

El ataque extraterrestre dispara los protocolos de defensa de las ciudades. Cada ciudad responde con un contraataque que es ineficaz y terminan perdiendo. Cuando la última ciudad cae se informa a la nave nodriza para que descienda a Tierra y pueda bajar el comandante extraterrestre.

Cuando la nave nodriza baja y abre sus compuertas, un extraño polvillo inesperado entra junto con el aire, es el polen de las flores y los arboles de la primavera. Subitamente empiezan a morir todos los de la nave, al ver esto el comandante da la orden de evacuar el planeta. Envía la orden justo antes de morir y todas las naves abandonan la Tierra jurando regresar.



Las primitivas disponibles son:

hablarConComandanteExtraterrestre() presentarseALideresMundiales() tomarPosicionEnMegaCiudad() atacarMegaciudad() iniciarPotocoloDefensivo()	contraatacarNaves() perderBatalla() descenderATierra() abrirCompuertas() abandonarTierra()
--	--

Consignas:

1. Realizar una solución usando threads y semáforos para el problema descrito.
Implementar la solución en lenguaje C
2. Explicar en un pseudocódigo cómo funciona la solución marcando con flechas como se sincronizan los semáforos que necesitó.
3. ¿En algún punto de la solución se puede producir inanición? ¿Dónde? ¿Por qué?